TD-WLAN

Correction

Exercice 1

Pour évaluer le débit effectif d'un réseau WLAN implémentant l'IEEE 802.11b, on considère qu'on peut être dans l'un des modes :

N.B : La norme 802.11b, le débit peut aller jusqu'à11Mbps

Cas 1 : CSMA/CA avec activation du mécanisme RTS/CTS

Cas 2 : CSMA/CA à l'état de base

- Le backoff est avec une taille de CW=31 time slots.
- La taille des données utiles est de L=1500 ø.
- L'overhead MAC est de 34 ø.
- Les valeurs du time slot, de SIFS et de DIFS sont 20µs, 10µs et 50µs respectivement.
- Les tailles de RTS, CTS et ACK sont 20 ø, 14 ø et 14 ø respectivement.

On demande :

1/ Le débit effectif d'un réseau wifi en mode DCF (CSMA/CA avec le mécanisme RTS CTS) est très inférieur à son débit théorique. Donner deux causes de cette perte de débit.

Lq perte de débit est causée principalement par l'overhead (entête de la trame de donnés, RTS, CTS, Ack) et le temps perdu pour s'assurer de la disponibilité du canal (DIFS, SIFS..)

2/ En supposant que la transmission se fait sans erreur, déterminer le débit effectif et la perte de débit dans les deux cas de figures, sachant que le Backoff retiré est la moyenne de la valeur moyenne de CW.



Figure 1 : CSMA/CA avec RTS/CTS



Figure 2 : CSMA/CA

débit_effectif De= (taille des données utiles TDu) / (temps total de transmission TTTx)

Perte de débit P= [(débit théorique -débit effectif)/ débit théorique]*100 = [(D-De)/D]*100

Cas 1

TTTx=moy(BO)+DIFS+3SIFS+temps d'injection (RTS+CTS+TDu+overhead MAC+ACK)

= [(31/ 2) *20 +50+ 3*10] µs + (taille (TDu+overhead MAC+ACK))/débit théorique

= 390 µs + [(20+14+1500+34+14)*8 / 11] µs

= 1537,63 µs

De1= 1500*8/(1537,63 *10-6) = 7,8 Mbps

Perte de débit P1= [(D-De1)/D] *100 = [(11-7,8)/11] *100 =29 %

Cas2

TTTx=moy(BO)+DIFS+SIFS+temps d'injection (TDu+overhead MAC+ACK)

= [(31/ 2) *20 + 50+10] µs + (taille (TDu+overhead MAC+ACK))/débit théorique

= 370 µs + [(1500+34+14)*8 / 11] µs

= 1495,81 µs

De2= 1500*8/ 1495,81 = 8,02 Mbps

Perte de débit P2= [(D-De2)/D] *100 = [(11-8,02)/11] *100 =27 %

3/ Comparer les débits effectifs déterminés dans la question précédente. Ce résultat reste-il valable si la transmission se fait avec erreur ? Expliquer ?

De1<De2.

Ce résultat n'est pas toujours valable si la transmission se fait avec erreur car le cas 2 est plus sensible aux collisions que le cas 1. En effet sur le cas 2, on risque de perdre toute la trame d'information, alors que dans le cas 1, on risque d'avoir une collision sur la trame RTS.

Exercice 2

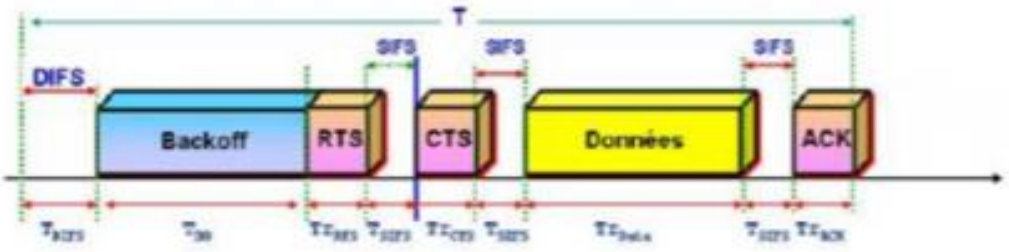
Une station A envoie à 1 Mb/s un flux de trames contenant chacune 1500 octets de données utiles à une station B. On donne :

- La fenêtre de contention (Backoff) est en moyenne de 20 µs
- Le temps de propagation et le temps de traitement sont négligeables
- La trame de 1500 octets contient les données d'entête et CRC de taille 34 octets.
- Les trame CTS et ACK ont une taille de 14 octets, la trame RTS a une taille de 20 octets
- Dans chaque trame MAC (données, RTS, CTS ou ACK), des données de synchronisation de 24 octets sont aussi envoyées

- Les valeurs du temps de backoff, de SIFS et de DIFS sont 20µs, 28µs et 128µs respectivement.

On demande de :

1 / Schématiser les phases d'envoi de données avec activation du mécanisme RTS/CTS en tenant compte du backoff, espaces inter-frames (DIFS, SIFS,..)



2/ Calculer donc le temps nécessaire pour transmettre une trame sans collision

TDIFS =128µs ; TSIFS = 28µs ; TBO=20µs

Tx_ RTS=(Taille d'un RTS + données de synchronisation)/débit = ((20+24)x8) /10^6=352µs

Tx_CTS= (Taille d'un CTS+ données de synchronisation)/débit = ((14+24)x8) /10^6=304µs

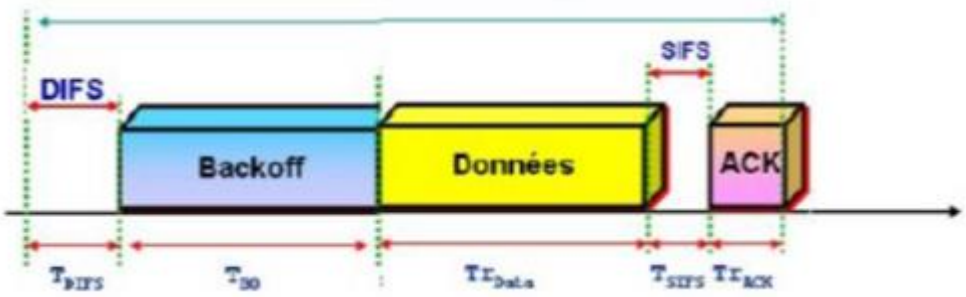
Tx_Ack= (Taille d'un Ack + données de synchronisation)/débit = ((14+24)x8) /10^6=304µs

Tx_Data=(Taille d'une trame de données +entête+ données de synchronisation)/débit = ((1500+34+24)x8) /10^6=12464µs

Temps de transmission en utilisant le CSMA/CA avec RTS/CTS est

T=TDIFS+TBO+3xTSIFS+Tx_RTS+ Tx_CTS+Tx_Data+Tx_Ack=13558µs

3/ Reprendre les questions 1 et 2 en cas de désactivation de mécanisme RTS/CTS



TDIFS =128µs ; TSIFS = 28µs ; TBO=20µs

Tx_Ack= (Taille d'un Ack + données de synchronisation)/débit = ((14+24)x8) /10^6=304µs

Tx_Data=(Taille d'une trame de données +entête+ données de synchronisation)/débit = ((1500+34+24)x8) /10^6=12464µs

Temps de transmission en utilisant le CSMA/CA sans RTS/CTS est

T=TDIFS+TBO+TSIFS+Tx_Data+Tx_Ack=12846µs

4/ Calculer le débit effectif pour chaque cas.

Le débit effectif = Taille de données utiles/Temps de transmission

- CSMA/CA avec RTS/CTS :
  Deff=(1500x8)/13558=885kbps
- CSMA/CA sans RTS/CTS :
  Deff = (1500x8)/12846=934kbps

5/ déterminer donc l'efficacité du canal avec et sans le mécanisme RTS/CTS

Efficacité = débit effectif/débit théorique

- CSMA/CA avec RTS/CTS :
  Efficacité = $885x10^3 /10^6$ =88.5%
- CSMA/CA sans RTS/CTS :
  Efficacité =$934 x10^3 /10^6$ = 93.4%

On conclut que la lialson WIFI est mieux utilisée en se basant sur le mécanisme CSMA/CA sans RTS/CTS dans les situations normales (peu de risque de collision)

Exercice 3

1/Comparer CSMA/CD et CSMA/CA :

	CSMA/CD	CSMA/CA
Si un nœud voulant transmettre une trame détecte que le support est libre, il transmet toute la trame. Expliquer	Non, il arrête la transmission dès qu'il détecte une collision	Oui, il ne peut pas détecter les collisions et ne peut décider sur l'état de la transmission, qu'après la réception ou pas (expiration du timer) d'un ACK.
Si un nœud voulant transmettre une trame détecte que le support est occupé, il l'attend jusqu'à ce qu'il soit libre puis commence à transmettre la trame. Expliquer ?	Oui, selon CSMA/CD, dès que le support devient libre, le nœud commence à envoyer sa trame.	Non, le nœud doit attendre aussi un temps DIFS avant d'émettre.
Méthode d'accès avec acquittement.	Non, pas de trames d'acquittement.	Oui, il y a des trames d'acquittement.

2/ Donner deux avantages des réseaux WLAN par rapport aux réseaux LAN.

Moins de câblage, mobilité,…